TABLA DE MORTALIDAD

Funciones biométricas bajo distribución uniforme de las muertes

Serie asignada: 8 — columna mx

Raúl Antonio Ruano Katz

Radix: 100,000 personas a edad exacta cero

Edades: 0 a 108 y grupo abierto 109 y+

Estadística Actuarial — Sección A

05/10/2026

1. Objetivo, supuestos y metodología

Objetivo

Construir la tabla completa de mortalidad de la serie 8 a partir de mx, calcular qx, px, lx, dx, Lx, Tx y ex, analizar sus tendencias por edad y documentar verificaciones actuariales y numéricas.

Supuestos

Distribución uniforme de las muertes; factor de separación ax=0.5; radix l0=100,000; edades simples; q(109+)=1; todos los sobrevivientes se extinguen en el último intervalo; cálculos sin redondeo intermedio.

Conversión

Para x<109: qx=2mx/(2+mx)=mx/(1+0.5mx). Además, px=1-qx, dx=lx·qx y l(x+1)=lx-dx.

Años-persona y esperanza

Lx=lx-0.5dx=0.5[lx+l(x+1)]. Tx se obtuvo acumulando Lx de abajo hacia arriba y ex=Tx/lx. En 109 y+ se impuso qx=1, Lx=lx/2, Tx=Lx y ex=0.5.

Precisión

Todos los resultados y controles usan doble precisión. Los decimales visibles en tablas y gráficas son únicamente formato de presentación.

2. Resumen de resultados

Esperanza de vida

e0=70.633625 años; e1=71.508003 años; valor máximo=71.508003 a la edad 1.

Mortalidad mínima

mx alcanza su mínimo de 0.0004174600 a la edad 8; qx alcanza 0.0004173729 en esa misma edad.

Defunciones máximas

dx alcanza su máximo global de 2,603.012876 a la edad 0; el pico adulto es 2,586.990946 a la edad 81.

Sobrevivientes seleccionados

l0=100,000.00; l1=97,396.99; l50=86,125.20; l65=70,687.80; l80=38,676.37; l90=14,410.99; l100=1,513.83; l109=8.86.

Cierre

La suma de dx es 100,000.0000000000; en 109 y+ quedan 8.86293097 personas, todas fallecen en el intervalo y e(109+)=0.5.

3. Tabla de mortalidad obtenida

Filas 1 a 37 de 110

Edad	mx	qx	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	0.02637338	0.02603013	100,000.000	2,603.013	98,698.494	7,063,362.513	70.6336
1	0.00188616	0.00188438	97,396.987	183.533	97,305.221	6,964,664.019	71.5080
2	0.00096917	0.00096870	97,213.454	94.171	97,166.369	6,867,358.798	70.6421
3	0.00067282	0.00067259	97,119.283	65.322	97,086.622	6,770,192.430	69.7101
4	0.00053941	0.00053926	97,053.961	52.338	97,027.792	6,673,105.808	68.7567
5	0.00047145	0.00047134	97,001.624	45.721	96,978.763	6,576,078.015	67.7935
6	0.00043629	0.00043619	96,955.903	42.292	96,934.757	6,479,099.252	66.8252
7	0.00042028	0.00042019	96,913.611	40.722	96,893.250	6,382,164.495	65.8542
8	0.00041746	0.00041737	96,872.889	40.432	96,852.673	6,285,271.245	64.8816
9	0.00042593	0.00042584	96,832.457	41.235	96,811.839	6,188,418.572	63.9085
10	0.00044654	0.00044644	96,791.222	43.212	96,769.616	6,091,606.732	62.9355
11	0.00048185	0.00048173	96,748.010	46.607	96,724.707	5,994,837.116	61.9634
12	0.00053507	0.00053493	96,701.404	51.728	96,675.539	5,898,112.409	60.9930
13	0.00060902	0.00060883	96,649.675	58.844	96,620.253	5,801,436.870	60.0254
14	0.00070509	0.00070484	96,590.832	68.081	96,556.791	5,704,816.616	59.0617
15	0.00082284	0.00082250	96,522.750	79.390	96,483.055	5,608,259.825	58.1030
16	0.00095989	0.00095943	96,443.360	92.531	96,397.095	5,511,776.770	57.1504
17	0.00111228	0.00111166	96,350.830	107.110	96,297.275	5,415,379.675	56.2048
18	0.00127502	0.00127421	96,243.720	122.634	96,182.403	5,319,082.400	55.2668
19	0.00144277	0.00144173	96,121.086	138.581	96,051.795	5,222,899.997	54.3367
20	0.00161034	0.00160904	95,982.505	154.440	95,905.285	5,126,848.202	53.4144
21	0.00177327	0.00177170	95,828.065	169.779	95,743.176	5,030,942.917	52.4997
22	0.00192808	0.00192622	95,658.286	184.259	95,566.157	4,935,199.741	51.5920
23	0.00207237	0.00207022	95,474.027	197.653	95,375.201	4,839,633.584	50.6906
24	0.00220494	0.00220251	95,276.375	209.847	95,171.451	4,744,258.383	49.7947
25	0.00232560	0.00232290	95,066.527	220.830	94,956.112	4,649,086.933	48.9035
26	0.00243510	0.00243214	94,845.697	230.678	94,730.358	4,554,130.820	48.0162
27	0.00253491	0.00253170	94,615.019	239.537	94,495.251	4,459,400.462	47.1321
28	0.00262703	0.00262358	94,375.482	247.602	94,251.681	4,364,905.211	46.2504
29	0.00271383	0.00271015	94,127.880	255.101	94,000.330	4,270,653.530	45.3708
30	0.00279794	0.00279403	93,872.779	262.283	93,741.638	4,176,653.200	44.4927
31	0.00288204	0.00287789	93,610.496	269.401	93,475.796	4,082,911.562	43.6160
32	0.00296884	0.00296444	93,341.095	276.704	93,202.743	3,989,435.767	42.7404
33	0.00306100	0.00305632	93,064.391	284.435	92,922.174	3,896,233.024	41.8660
34	0.00316102	0.00315603	92,779.956	292.816	92,633.548	3,803,310.850	40.9928
35	0.00327133	0.00326599	92,487.140	302.062	92,336.109	3,710,677.302	40.1210
36	0.00339419	0.00338844	92,185.078	312.364	92,028.896	3,618,341.193	39.2508

Valores sin redondeo intermedio; el redondeo mostrado es únicamente visual.

3. Tabla de mortalidad obtenida (continuación)

Filas 38 a 74 de 110

Edad	mx	qx	lx	dx	Lx	Tx	ex
37	0.00353175	0.00352552	91,872.714	323.899	91,710.765	3,526,312.297	38.3826
38	0.00368602	0.00367924	91,548.815	336.830	91,380.400	3,434,601.533	37.5166
39	0.00385892	0.00385149	91,211.985	351.302	91,036.334	3,343,221.133	36.6533
40	0.00405233	0.00404414	90,860.683	367.453	90,676.956	3,252,184.799	35.7931
41	0.00426807	0.00425898	90,493.230	385.409	90,300.525	3,161,507.843	34.9364
42	0.00450793	0.00449779	90,107.821	405.286	89,905.178	3,071,207.317	34.0837
43	0.00477374	0.00476237	89,702.535	427.197	89,488.936	2,981,302.139	33.2354
44	0.00506736	0.00505455	89,275.338	451.247	89,049.714	2,891,813.203	32.3921
45	0.00539072	0.00537623	88,824.091	477.539	88,585.322	2,802,763.489	31.5541
46	0.00574587	0.00572941	88,346.552	506.174	88,093.465	2,714,178.167	30.7219
47	0.00613491	0.00611615	87,840.379	537.245	87,571.756	2,626,084.702	29.8961
48	0.00656016	0.00653871	87,303.134	570.850	87,017.709	2,538,512.946	29.0770
49	0.00702405	0.00699947	86,732.284	607.080	86,428.744	2,451,495.237	28.2651
50	0.00752922	0.00750098	86,125.204	646.024	85,802.192	2,365,066.493	27.4608
51	0.00807850	0.00804600	85,479.180	687.766	85,135.297	2,279,264.301	26.6646
52	0.00867498	0.00863751	84,791.415	732.387	84,425.221	2,194,129.004	25.8768
53	0.00932194	0.00927869	84,059.028	779.958	83,669.049	2,109,703.782	25.0979
54	0.01002298	0.00997300	83,279.070	830.542	82,863.799	2,026,034.734	24.3283
55	0.01078199	0.01072418	82,448.528	884.193	82,006.431	1,943,170.935	23.5683
56	0.01160312	0.01153619	81,564.335	940.942	81,093.864	1,861,164.504	22.8184
57	0.01249091	0.01241338	80,623.393	1,000.809	80,122.989	1,780,070.640	22.0788
58	0.01345024	0.01336039	79,622.584	1,063.789	79,090.690	1,699,947.651	21.3501
59	0.01448637	0.01438220	78,558.795	1,129.848	77,993.871	1,620,856.961	20.6324
60	0.01560500	0.01548418	77,428.947	1,198.924	76,829.485	1,542,863.090	19.9262
61	0.01681223	0.01667208	76,230.023	1,270.913	75,594.567	1,466,033.604	19.2317
62	0.01811463	0.01795203	74,959.110	1,345.668	74,286.276	1,390,439.038	18.5493
63	0.01951932	0.01933066	73,613.442	1,422.996	72,901.943	1,316,152.762	17.8792
64	0.02103390	0.02081499	72,190.445	1,502.643	71,439.124	1,243,250.819	17.2218
65	0.02266656	0.02241255	70,687.802	1,584.294	69,895.655	1,171,811.695	16.5773
66	0.02442607	0.02413135	69,103.508	1,667.561	68,269.727	1,101,916.040	15.9459
67	0.02632187	0.02597995	67,435.947	1,751.982	66,559.955	1,033,646.313	15.3278
68	0.02836407	0.02796743	65,683.964	1,837.012	64,765.458	967,086.358	14.7233
69	0.03056350	0.03010347	63,846.952	1,922.015	62,885.945	902,320.899	14.1326
70	0.03293174	0.03239827	61,924.938	2,006.261	60,921.807	839,434.954	13.5557
71	0.03548117	0.03486269	59,918.676	2,088.926	58,874.214	778,513.147	12.9928
72	0.03822507	0.03750819	57,829.751	2,169.089	56,745.206	719,638.934	12.4441
73	0.04117756	0.04034687	55,660.661	2,245.733	54,537.794	662,893.728	11.9096

Valores sin redondeo intermedio; el redondeo mostrado es únicamente visual.

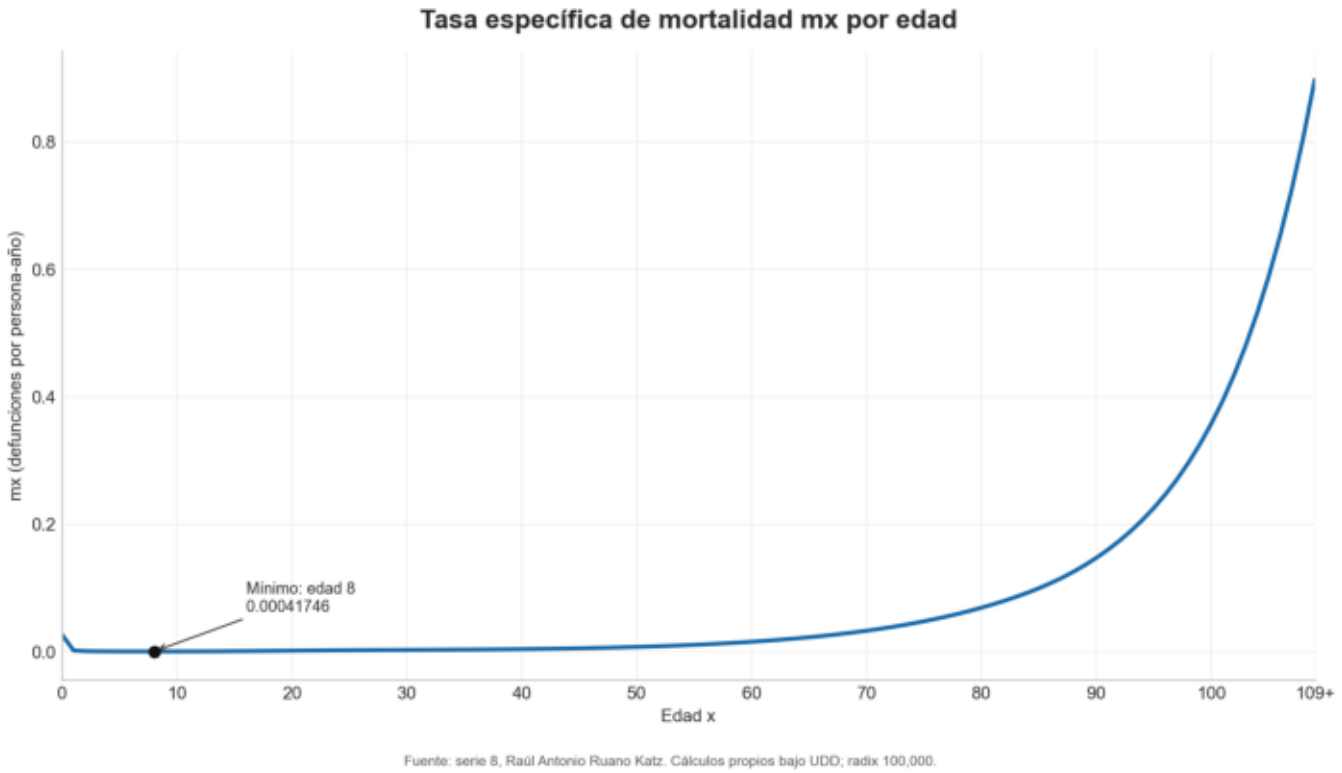
3. Tabla de mortalidad obtenida (continuación)

Filas 75 a 110 de 110

Edad	mx	qx	lx	dx	Lx	Tx	ex
74	0.04435374	0.04339145	53,414.928	2,317.751	52,256.052	608,355.934	11.3892
75	0.04776970	0.04665534	51,097.176	2,383.956	49,905.198	556,099.882	10.8832
76	0.05144256	0.05015257	48,713.220	2,443.093	47,491.673	506,194.683	10.3913
77	0.05539053	0.05389782	46,270.127	2,493.859	45,023.197	458,703.010	9.9136
78	0.05963296	0.05790640	43,776.268	2,534.926	42,508.805	413,679.813	9.4499
79	0.06419039	0.06219425	41,241.342	2,564.974	39,958.855	371,171.008	9.0000
80	0.06908457	0.06677791	38,676.368	2,582.727	37,385.004	331,212.153	8.5637
81	0.07433851	0.07167443	36,093.641	2,586.991	34,800.145	293,827.148	8.1407
82	0.07997653	0.07690138	33,506.650	2,576.708	32,218.296	259,027.003	7.7306
83	0.08602429	0.08247679	30,929.942	2,551.002	29,654.441	226,808.707	7.3330
84	0.09250879	0.08841902	28,378.940	2,509.238	27,124.321	197,154.266	6.9472
85	0.09962132	0.09489456	25,869.702	2,454.894	24,642.255	170,029.945	6.5726
86	0.10743086	0.10195434	23,414.808	2,387.241	22,221.187	145,387.690	6.2092
87	0.11601475	0.10965401	21,027.567	2,305.757	19,874.688	123,166.503	5.8574
88	0.12545986	0.11805432	18,721.810	2,210.191	17,616.714	103,291.815	5.5172
89	0.13586382	0.12722143	16,511.619	2,100.632	15,461.303	85,675.100	5.1888
90	0.14733647	0.13722719	14,410.987	1,977.579	13,422.198	70,213.797	4.8722
91	0.16000155	0.14814948	12,433.408	1,842.003	11,512.407	56,791.599	4.5677
92	0.17399850	0.16007233	10,591.405	1,695.391	9,743.710	45,279.192	4.2751
93	0.18948474	0.17308615	8,896.014	1,539.777	8,126.126	35,535.482	3.9945
94	0.20663812	0.18728773	7,356.238	1,377.733	6,667.371	27,409.356	3.7260
95	0.22565973	0.20278008	5,978.505	1,212.322	5,372.344	20,741.985	3.4694
96	0.24677724	0.21967219	4,766.183	1,046.998	4,242.684	15,369.642	3.2247
97	0.27024868	0.23807848	3,719.185	885.458	3,276.456	11,126.958	2.9918
98	0.29636676	0.25811797	2,833.727	731.436	2,468.009	7,850.502	2.7704
99	0.32546390	0.27991310	2,102.291	588.459	1,808.062	5,382.493	2.5603
100	0.35791804	0.30358819	1,513.832	459.582	1,284.042	3,574.431	2.3612
101	0.39415932	0.32926741	1,054.251	347.130	880.686	2,290.389	2.1725
102	0.43512096	0.35737113	707.120	252.704	580.768	1,409.704	1.9936
103	0.48088951	0.38767507	454.416	176.166	366.333	828.936	1.8242
104	0.53208076	0.42027156	278.250	116.941	219.780	462.602	1.6625
105	0.58939522	0.45523774	161.310	73.434	124.592	242.823	1.5053
106	0.65363059	0.49263118	87.875	43.290	66.230	118.230	1.3454
107	0.72569593	0.53248488	44.585	23.741	32.715	52.000	1.1663
108	0.80662834	0.57480239	20.844	11.981	14.854	19.285	0.9252
109 y+	0.89761190	1.00000000	8.863	8.863	4.431	4.431	0.5000

Valores sin redondeo intermedio; el redondeo mostrado es únicamente visual.

4. Tendencia de mx

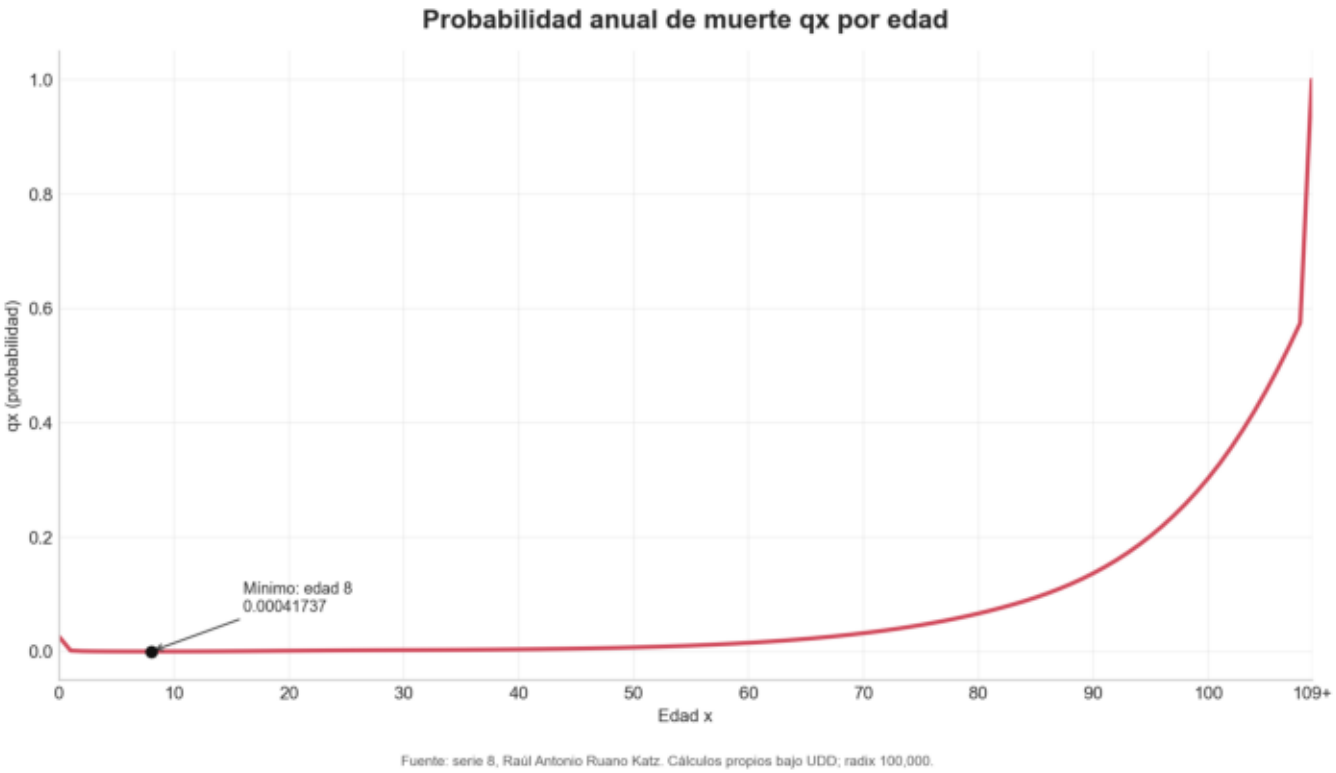


Fuente: serie 8, Raúl Antonio Ruano Katz. Cálculos propios bajo UDD; radix 100,000.

Tendencia observada

La tasa mx parte en 0.02637338 (2.6373%) a la edad 0, desciende hasta su mínimo de 0.00041746 a la edad 8 y luego cambia a una trayectoria creciente. Este perfil refleja mortalidad infantil elevada, un valle en edades escolares y crecimiento de la mortalidad adulta. En la edad abierta 109 y+ la tasa alcanza 0.89761190.

5. Tendencia de qx

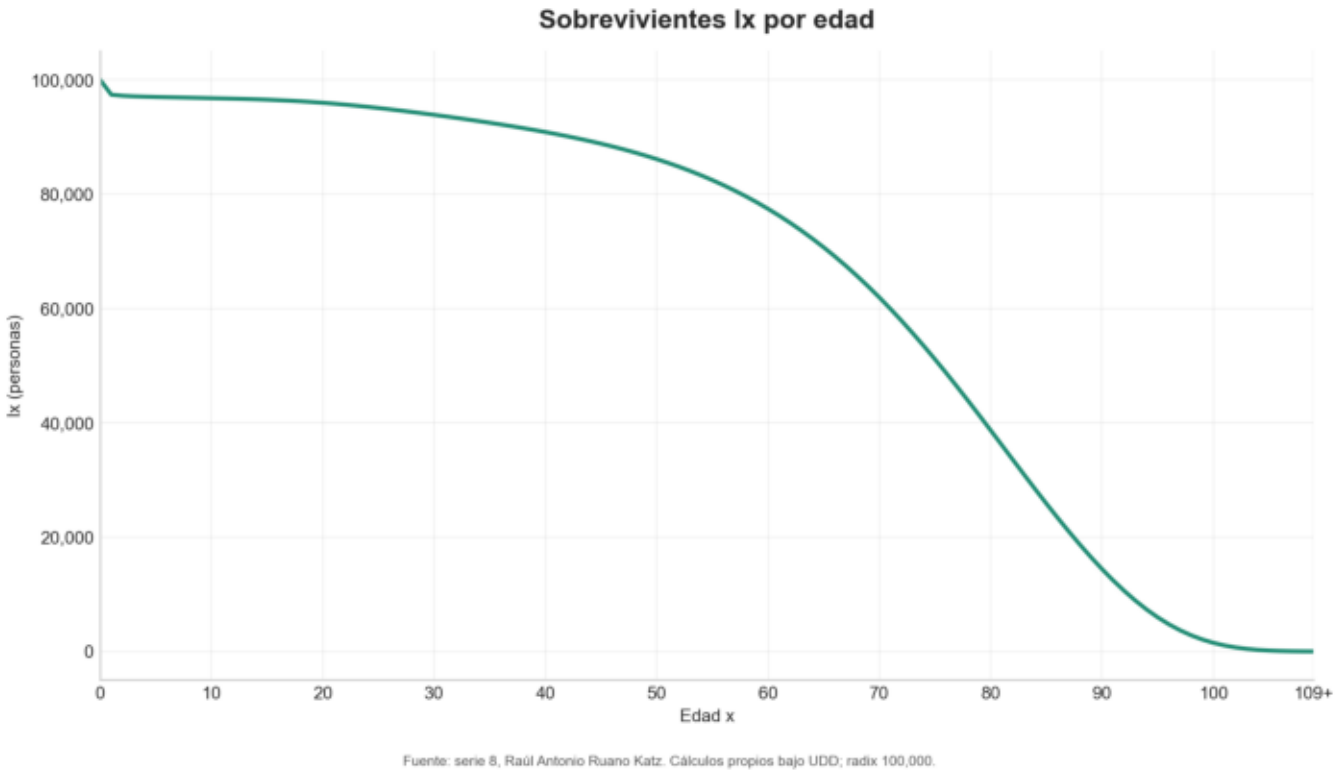


Fuente: serie 8, Raúl Antonio Ruano Katz. Cálculos propios bajo UDD; radix 100,000.

Tendencia observada

La probabilidad qx reproduce la forma de mx por ser una transformación creciente bajo UDD. Su mínimo es 0.00041737 a la edad 8. Después del valle, qx alcanza 1% a la edad 55, 5% a la edad 76 y 10% a la edad 86. En 109 y+ se impone qx=1 para cerrar la tabla; ese último valor es un supuesto de cierre y no la conversión directa de mx.

6. Tendencia de lx

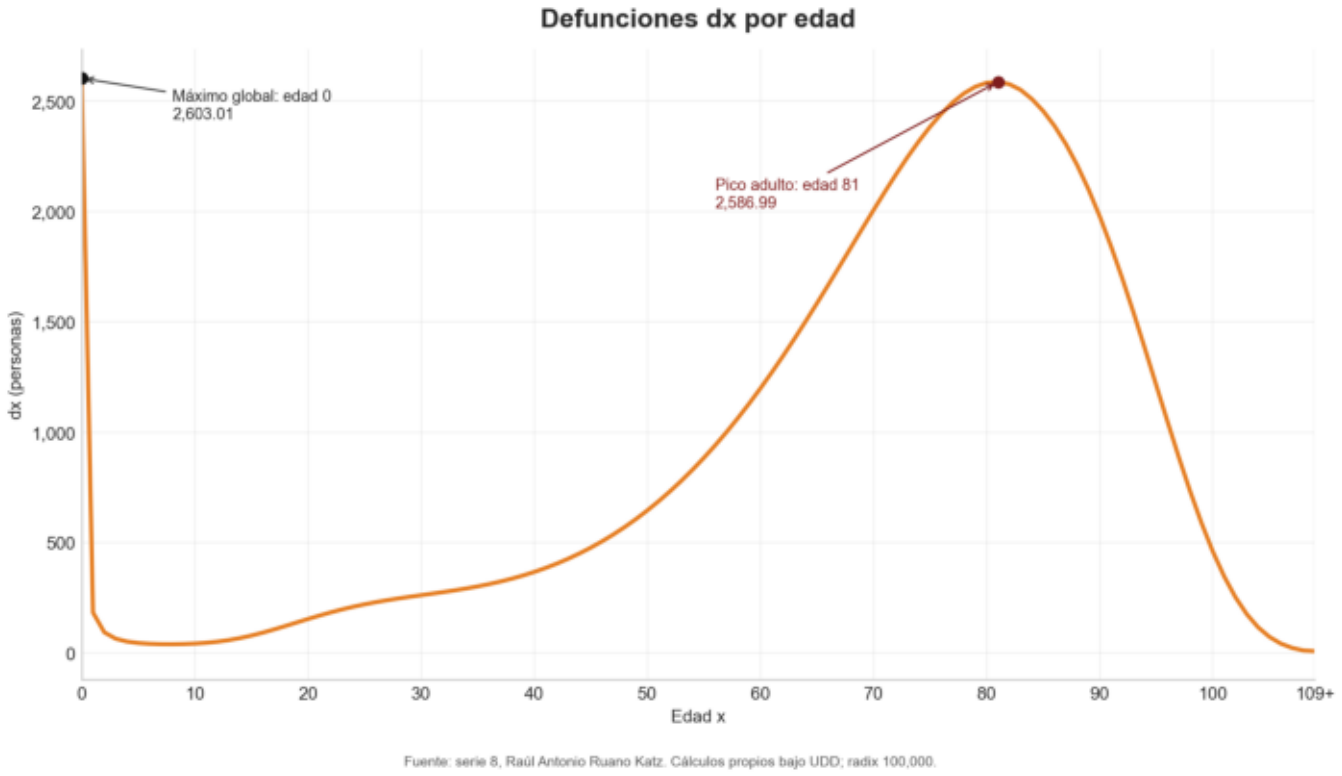


Fuente: serie 8, Raúl Antonio Ruano Katz. Cálculos propios bajo UDD; radix 100,000.

Tendencia observada

La cohorte inicia con 100,000 personas. Sobreviven 97,396.99 a la edad 1, 86,125.20 a los 50, 70,687.80 a los 65 y 38,676.37 a los 80. lx disminuye en toda la tabla: la mayor caída anual global ocurre en el primer año y el mayor descenso en edades adultas se presenta a la edad 81. A 109 y+ permanecen 8.8629 sobrevivientes antes del cierre.

7. Tendencia de dx

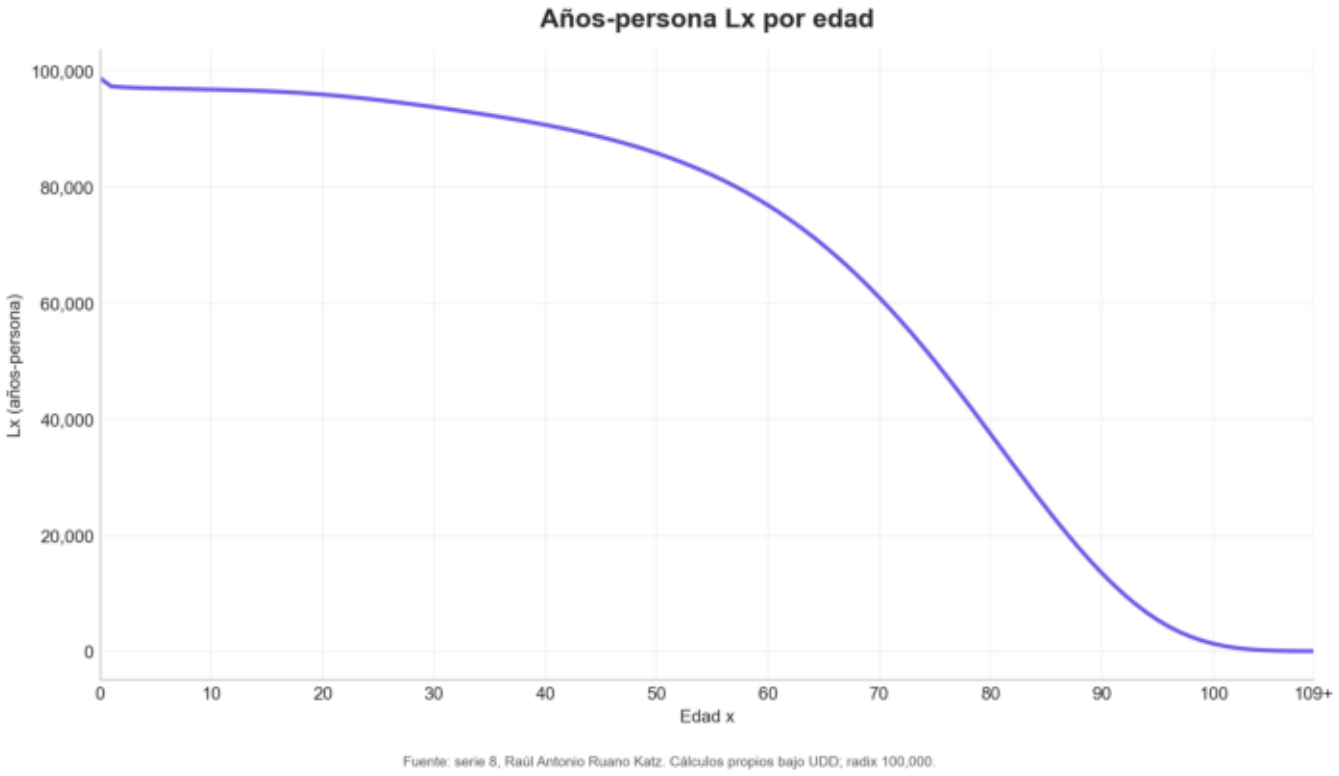


Fuente: serie 8, Raúl Antonio Ruano Katz. Cálculos propios bajo UDD; radix 100,000.

Tendencia observada

dx mide las defunciones de la cohorte entre x y x+1. Presenta 2,603.01 defunciones en el primer año, que constituyen el máximo global a la edad 0. Tras caer hasta las edades de baja mortalidad, aumenta de nuevo hasta un pico adulto de 2,586.99 a la edad 81. Después de ese segundo pico, dx disminuye aunque qx continúe creciendo porque el número de personas todavía expuestas, lx, se reduce con rapidez. La suma de todas las defunciones es 100,000.00000000, igual al radix salvo precisión numérica.

8. Tendencia de Lx

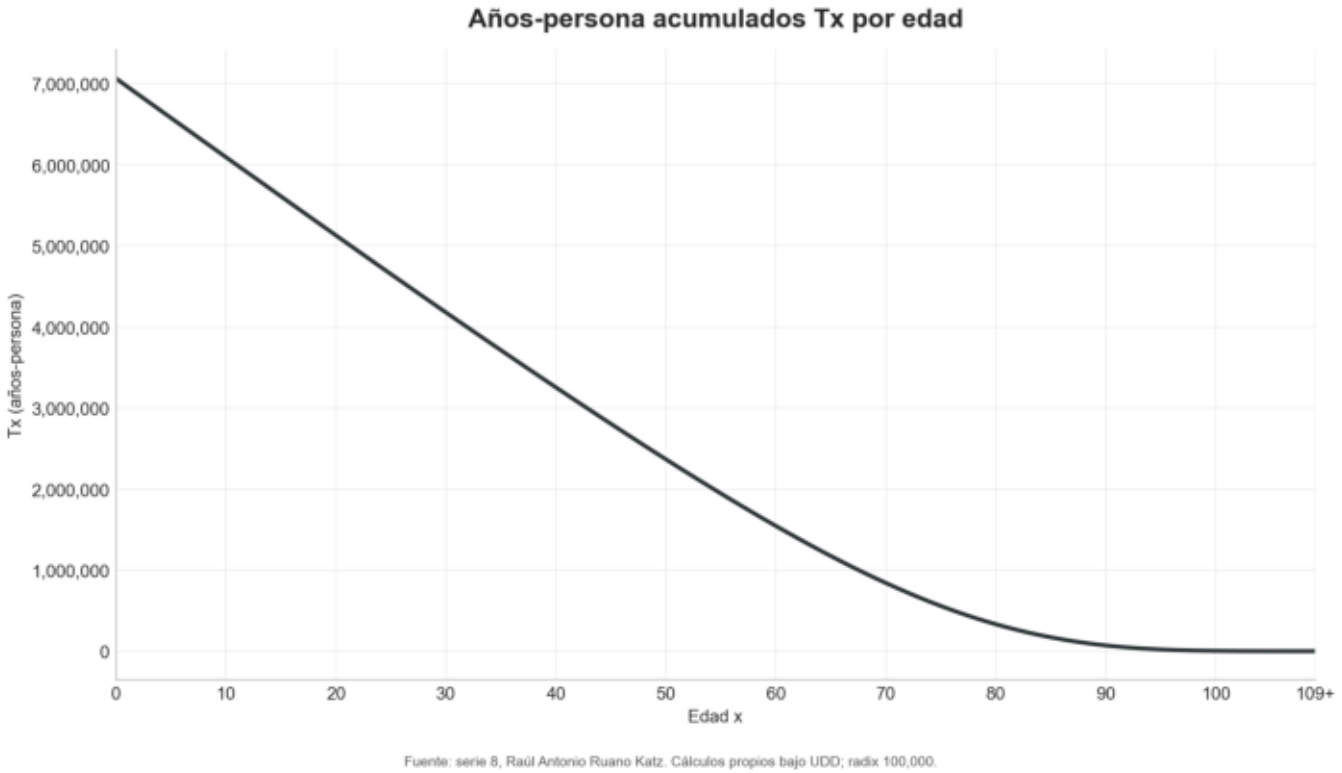


Fuente: serie 8, Raúl Antonio Ruano Katz. Cálculos propios bajo UDD; radix 100,000.

Tendencia observada

Lx representa los años-persona vividos entre x y x+1. Bajo UDD es el promedio de lx y l(x+1), por lo que permanece entre ambas cantidades y sigue una trayectoria decreciente muy cercana a lx. La separación lx-Lx equivale a dx/2: su máximo global ocurre en la edad 0 y su máximo adulto en la edad 81. En 109 y+, Lx=4.431465, exactamente la mitad de l(109+).

9. Tendencia de Tx

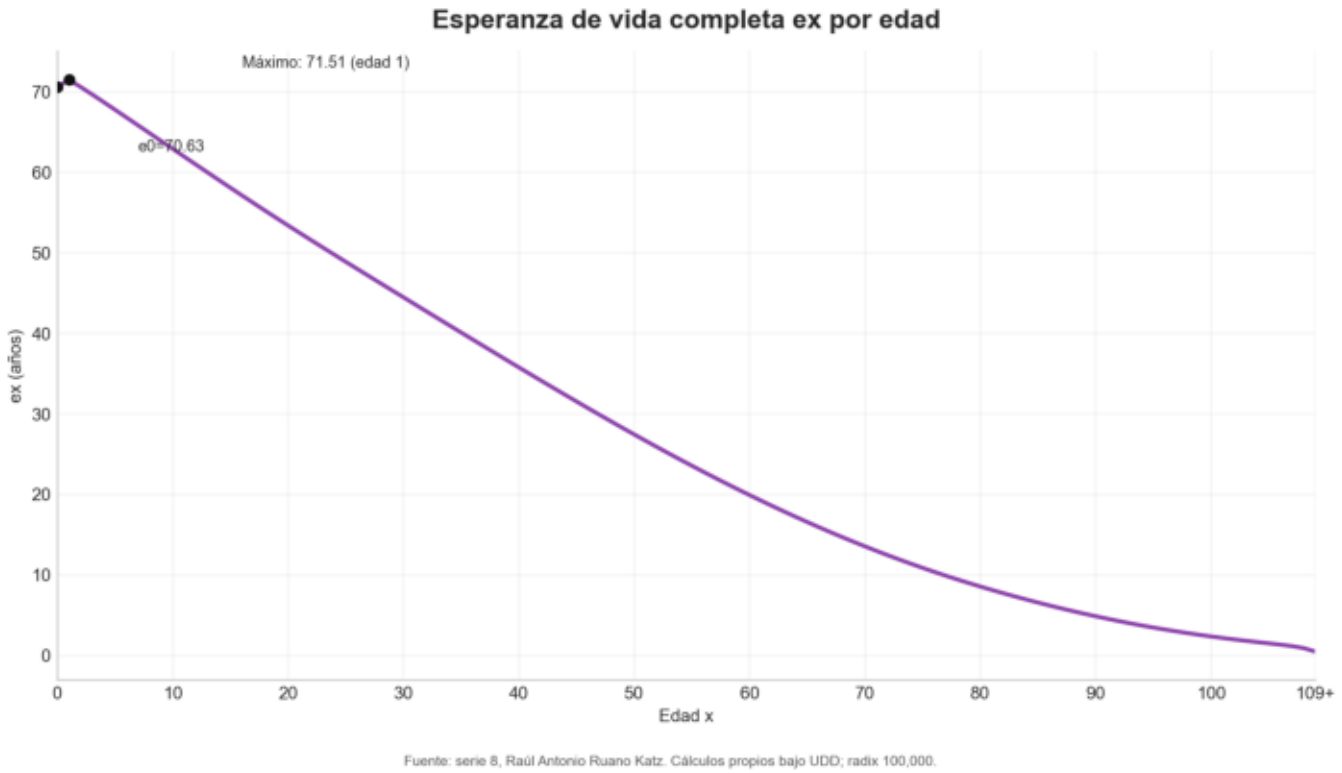


Fuente: serie 8, Raúl Antonio Ruano Katz. Cálculos propios bajo UDD; radix 100,000.

Tendencia observada

Tx acumula, desde cada edad, los años-persona que todavía vivirá la cohorte. Comienza en T0=7,063,362.51 y disminuye estrictamente porque T(x)-T(x+1)=Lx, que es positivo. La reducción es casi lineal cuando Lx permanece alto y se curva hacia cero en edades avanzadas. En la última edad Tx coincide con Lx.

10. Tendencia de ex



Fuente: serie 8, Raúl Antonio Ruano Katz. Cálculos propios bajo UDD; radix 100,000.

Tendencia observada

La esperanza de vida al nacer es e0=70.633625 años. Al sobrevivir el primer año aumenta a e1=71.508003; su máximo es 71.508003 a la edad 1. Después disminuye conforme se agota la vida residual. Por el supuesto UDD de cierre, e(109+)=0.5 años.

11. Mortalidad en escala logarítmica

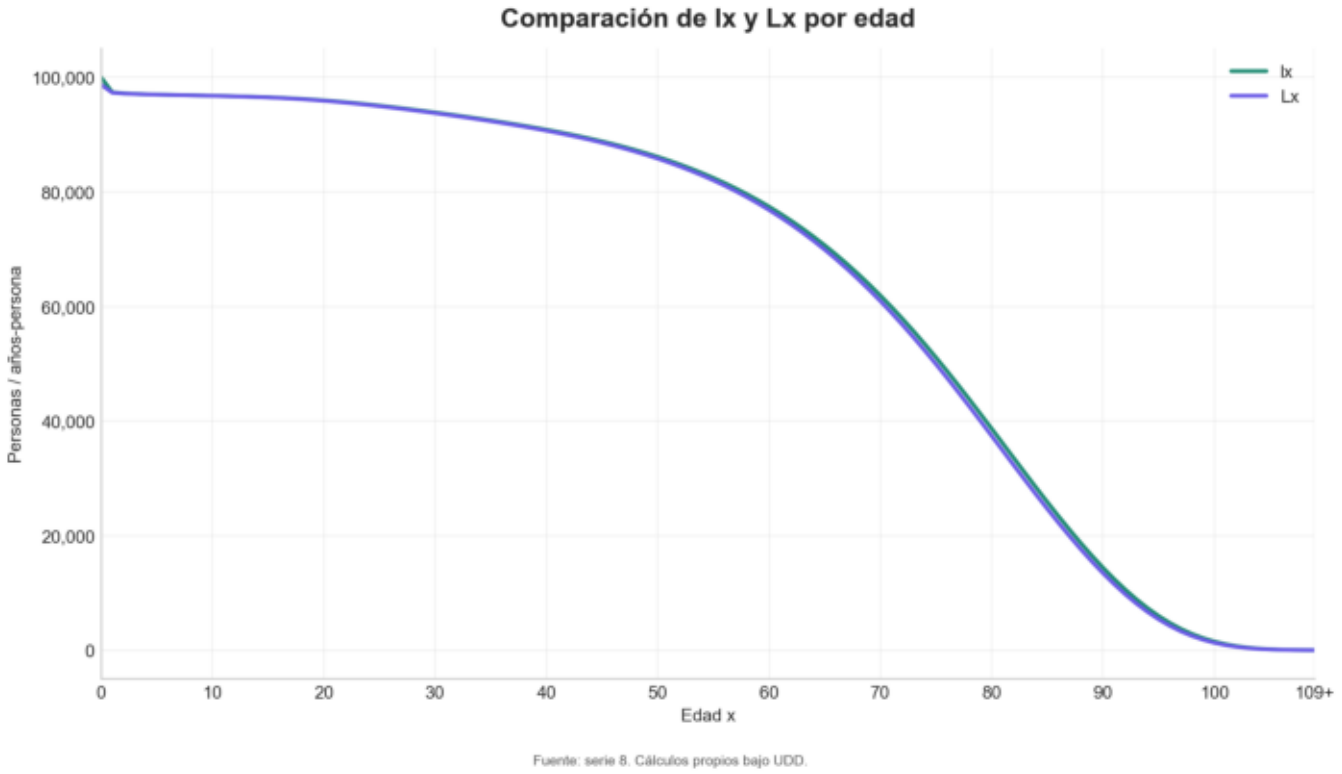


Fuente: serie 8. Escala logarítmica en el eje vertical.

Tendencia observada

La escala logarítmica permite distinguir el descenso desde la mortalidad infantil hasta el mínimo de la edad 8 y el crecimiento posterior, que en escala lineal queda comprimido durante gran parte de la vida. La gráfica de qx en escala logarítmica, incluida entre los archivos de apoyo, presenta el mismo patrón.

12. Comparación entre lx y Lx



Fuente: serie 8. Cálculos propios bajo UDD.

Tendencia observada

Las curvas casi coinciden porque Lx es el promedio de los sobrevivientes al inicio y al final del intervalo. La distancia vertical es dx/2: es reducida en edades de baja mortalidad, alcanza su máximo global en la edad 0 y un segundo máximo muy cercano en la edad adulta 81. La comparación mx –qx también se entrega como gráfica complementaria.

13. Conclusiones

Conclusión actuarial

La serie 8 presenta el patrón esperado de una tabla de mortalidad: mortalidad relativamente alta al nacer, mínimo a la edad 8, crecimiento posterior de mx y qx, descenso continuo de lx, Lx, Tx y ex, y dos picos destacados de dx: el máximo global a la edad 0 y el pico adulto a la edad 81.

Resultados principales

La esperanza de vida al nacer es 70.63 años. El mínimo de mx ocurre a la edad 8; el máximo global de dx se presenta a la edad 0 y el pico adulto a la edad 81. A los 65 años permanecen 70,687.80 sobrevivientes de la cohorte inicial y a los 80 años permanecen 38,676.37.

Interpretación

Con las tasas del período, la esperanza de vida al nacer es 70.63 años. El resultado describe una cohorte hipotética sometida durante toda su vida a estas tasas; no es una predicción individual ni una tabla generacional.

Conclusión final

La tabla construida es internamente consistente con la hipótesis de distribución uniforme de las muertes y con el cierre obligatorio en 109 y+. Las funciones obtenidas permiten describir conjuntamente la mortalidad, la supervivencia y la vida residual de la cohorte hipotética.